S&P 500 成分股 63 日动量因子的 20 日预测有效性

QuantToolKit 研究笔记

2026 年 10 月 22 日

摘要

这份记录用 QuantToolKit 数据库里的日行情, 检查 63 日动量能否预测样本中当前 S&P 500 成员之后 20 个交易日的收益。样本包含数据库当前的 503 只成分股, 有效截面从 2016-04-05 到 2026-09-10, 共计 2,624 个, 日均截面约 485 只股票。先计算原始动量和按 GICS 子行业去均值后的动量, 再分别看每日 Pearson IC 与 Spearman Rank IC。由于 20 日标签逐日重叠, IC 序列的一阶自相关达到 0.919 至 0.939, 这里用 Bartlett 核, 最大滞后 20 期的 Newey-West 协方差估计均值的不确定性。结果显示, 原始 Rank IC 均值为 -0.0133, 行业中性 Rank IC 均值为 -0.0057, Newey-West z 值分别为 -1.10 和 -0.96, 均不显著。若忽略重叠标签, 朴素 t 值会达到 -3.67 和 -3.26, 错误地给出显著结论。按 Bartlett 权重折算的有效独立样本约为 196 至 236 个, 而不是 2,624 个。非重叠抽样、前后分段、分年度以及 Newey-West 滞后阶数敏感性检验都不改变上述结论。分位组合的 $Q5 - Q1$ 20 日平均价差为 -19.4 个基点, Newey-West $z = -0.62$, 同样不显著。覆盖方面, 503 只当前成员中有 502 只至少有一天可以计算因子, 501 只至少有一天能得到完整的因子与标签。在这次使用的当前成员面板上, 还没有看到 63 日动量对之后 20 日收益的可靠正向预测能力。

关键词: 动量因子; 截面 IC; ICIR; 重叠标签; Newey-West; S&P 500

目录

1 研究问题与计算口径 **3**

1.1 研究问题 3

1.2 因子定义 3

1.3 标签与时间对齐 3

1.4 数据 3

2 样本覆盖: 哪些股票能被识别 **4**

2.1 “可识别”的两种含义 4

2.2 覆盖统计 4

3 研究方法 **5**

3.1 每日 IC 与 Rank IC 5

3.2 重叠标签与 Newey-West 推断 5

3.3 稳健性设计 6

4 实证结果 **6**

4.1 IC 描述统计 6

4.2 Newey-West 修正后的推断 7

4.3 稳健性检验 8

4.4 分位组合 9

5 讨论 **10**

5.1 为什么没有观察到动量 10

5.2 如何理解“哪些股票能被识别” 11

5.3 局限 11

6 结论 **11**

A 晚上市股票清单 **12**

B 复现说明 **13**

1 研究问题与计算口径

1.1 研究问题

先把问题定清楚:对当前数据库内的 S&P 500 成员, 过去约一个季度涨得更多的股票, 在接下来约一个月是否继续涨得更多。先比较同一天的因子值与之后收益的截面相关, 再检查每天的相关系数是否彼此相关, 以及这会怎样影响均值推断。组合回测留在这个分析范围之外。研究对象是数据库中的当前成分股快照, 不是历史 S&P 500 全样本。

1.2 因子定义

设 $P_{i,t}$ 为股票 i 在交易日 t 的复权收盘价, 单期对数收益为 $r_{i,t} = \ln(P_{i,t}/P_{i,t-1})$。63 日动量定义为:

$$MOM_{63,i,t} = \ln \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-63}} = \sum_{k=0}^{62} r_{i,t-k} \tag{1}$$

该因子在 t 日收盘后可得, 只使用 $t-63$ 到 t 的价格。计算按每只股票自己的交易记录计数, 不补齐交易日。入库时首尾之间的缺口已经用前收盘价补齐, 这些补齐日的单期对数收益为 0, 会进入式 (1) 的求和。

行业中性动量在每个交易日按 GICS 子行业减去同行业均值:

$$MOM^{\text{ind}}_{i,t} = MOM_{63,i,t} - \frac{1}{|G_t(i)|} \sum_{j \in G_t(i)} MOM_{63,j,t} \tag{2}$$

其中 $G_t(i)$ 是 t 日与股票 i 属于同一 GICS 子行业且有有效因子值的股票集合。行业中性化去掉了同行业共同的收益成分, 使不同行业的动量可以直接比较。若某个子行业当天只有一只股票, 中性化后的值恒为 0, 这一点在解释中性 IC 时需要留意。

1.3 标签与时间对齐

标签是未来 20 个交易日的简单收益:

$$R^{(20)}_{i,t} = \frac{P_{i,t+21}}{P_{i,t+1}} - 1 \tag{3}$$

即 t 日收盘后得到因子, $t+1$ 日收盘入场, $t+21$ 日收盘出场, 对应代码中的 n_periods = 20, gap = 1。这样标签使用的 20 个日收益 $r_{i,t+2}, \ldots, r_{i,t+21}$ 与因子窗口 $r_{i,t-62}, \ldots, r_{i,t}$ 不重叠, 不存在同一日收益同时进入因子和标签的问题。因子在 t 日有效需要 64 条价格记录, 标签还要等之后第 21 条记录才知道。所以第一对完整样本归在第 64 条记录的基准日, 但要累计到第 85 条价格记录, 才能知道这条样本的标签。

1.4 数据

数据来自项目 DuckDB 数据库 data/quanttoolkit.db 中的 universe 与 prices 表。universe 保存最近一次抓取的 S&P 500 成员名单, prices 保存日行情。表 1 汇总了样本覆盖。所有计算只读取数据库, 不写回。

表 1　数据与有效样本覆盖

项目	数值
当前 S&P 500 成员数	503
有行情记录的股票数	503
GICS 子行业数	126
行情日期范围	2016-01-04 至 2026-10-09
交易日数	2,708
行情记录数	1,315,667
复权收盘价缺失数	0
成交量为 0 的补齐日记录数	2,743
至少一天可计算 MOM_{63} 的股票数	502
至少一天有完整因子与标签的股票数	501
完全无法进入有效样本的股票数	2
有效因子的首个交易日	2016-04-05
有效标签的最后一个交易日	2026-09-10
有效截面数	2,624
有效样本的股票–日记录数	1,273,494
每日截面股票数均值	485.3
每日截面股票数范围	464 至 501

先看股票池的来源: universe 保存的是抓取时的成员名单, 没有记录历史成员变化。所有 2016 年以来的行情都是为当前成员回溯下载的, 期间被剔除或退市的公司不在样本内。所以这份结果回答的是“当前 503 只成员构成的面板”, 不能直接外推为历史 S&P 500 的无条件结论。这一幸存者偏差的方向并不显然: 它既可能保留长期赢家, 也可能漏掉曾经高动量、随后暴跌并被剔除的股票。

2　样本覆盖: 哪些股票能被识别

2.1　“可识别”的两种含义

“一只股票能否被动量因子识别”可以有两种含义。第一种是数据覆盖意义上的可计算: 该股票在某个交易日同时有有效的 MOM_{63} 和已经实现的 20 日标签, 因而可以进入截面 IC 的计算。第二种是预测意义上的可区分: 因子值能够稳定地区分它未来的高收益与低收益状态。这里先看数据够不够, 再到第四节看它能不能预测。能算出因子, 还要继续检查它能不能预测之后的收益, 这两件事要分开看。

2.2　覆盖统计

表 1 给出了总体覆盖。503 只当前成员全部有行情记录, 复权收盘价没有缺失。其中 502 只至少有一天可以计算 63 日动量, 501 只至少有一天能同时得到因子和 20 日标签。没有任何完整样本的只有两只: HONA 和 VYLR。HONA 从 2026-06-15 开始有行情, 2026-09-15 起才凑够 64 条记录可以计算因子, 但数据库最后一天是 2026-10-09, 之后 21 条记录无法取得, 所以没有实现的标签。VYLR 从 2026-10-01 才开始有行情, 一共只有 7 条记录, 连 63 日动量都无法计算。另有 FDXF 从 2026-05-27 开始交易, 只贡献了 11 个有效样本。

从时间维度看, 有完整历史的 464 只股票从 2016-04-05 起就进入截面, 其余 39 只晚上市股票从各自第 64 条价格记录起可以有因子, 再看后面是否留够 21 条记录来生成标签。图 1 显示每日截面股票数从 464 只逐步增加到 501 只, 平均 485.3 只, 占当前成员总数的 96.5%。晚上市股票的完整清单、首个有效样本日和有效样本数见附录 A。

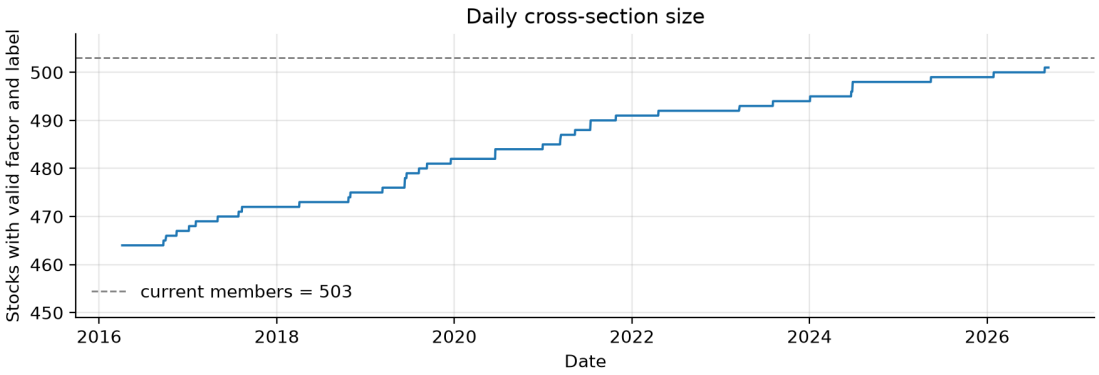


图 1　每日有有效因子和标签的股票数, 虚线是当前 503 只成员

3　研究方法

3.1　每日 IC 与 Rank IC

每天先留下因子和标签都有值的股票, 再计算它们之间的截面相关:

$$IC_t = \mathrm{corr}_i\left(MOM_{63,i,t},\, R^{(20)}_{i,t}\right), \tag{4}$$

$$RankIC_t = \mathrm{corr}_i\left(\mathrm{rank}(MOM_{63,i,t}),\, \mathrm{rank}(R^{(20)}_{i,t})\right) \tag{5}$$

其中 IC_t 是 Pearson 相关, $RankIC_t$ 是 Spearman 秩相关, 并列值取平均秩。原始动量和行业中性动量分别计算这两个序列, 共四条 IC 序列。样本中每个有效截面的股票数在 464 至 501 之间, 远大于计算相关所需的最小样本, 因此每天都能得到 IC 值, 没有缺失。

拿到每日 IC 后, 再用均值和样本标准差计算 ICIR:

$$\overline{IC} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} IC_t, \qquad ICIR = \frac{\overline{IC}}{s(IC)} \tag{6}$$

其中 $s(IC)$ 使用 ddof $= 1$。ICIR 不做年化, 因为 20 日标签重叠, 把日频 ICIR 乘 $\sqrt{252}$ 没有意义。再看有效日期里有多少天 $IC > 0$, 用来描述方向是否经常为正。

3.2　重叠标签与 Newey-West 推断

t 日与 $t+1$ 日的标签窗口分别是 $[t+1, t+21]$ 和 $[t+2, t+22]$, 共享 19 个日收益。因此 IC 序列存在很强的序列相关, 用独立同分布假设下的朴素标准误:

$$\widehat{\mathrm{se}}_{\mathrm{naive}} = \frac{s(IC)}{\sqrt{T}} \tag{7}$$

会严重低估均值的不确定性。这里对均值方程 $IC_t = \mu + \varepsilon_t$ 使用 Newey-West 异方差自相关一致 (HAC) 协方差:

$$\widehat{\mathrm{Var}}_{\mathrm{HAC}}(\hat{\mu}) = \frac{1}{T^2}\sum_{t=1}^{T}\sum_{s=1}^{T} w_{|t-s|}\,(IC_t - \hat{\mu})(IC_s - \hat{\mu}), \qquad w_k = \max\left(0,\, 1 - \frac{k}{L+1}\right) \tag{8}$$

其中 w_k 是 Bartlett 核权重, 最大滞后 $L = 20$, 与 20 日标签的重叠长度一致。检验统计量为 $z = \hat{\mu}/\widehat{\mathrm{se}}_{\mathrm{HAC}}$, 双侧 p 值按标准正态分布计算, 与这次分析代码里 use_t = False 的设定一致。同时用 Bartlett 权重下的自相关和估计有效独立样本:

$$T_{\mathrm{eff}} = \frac{T}{1 + 2\sum_{k=1}^{L}\left(1 - \frac{k}{L+1}\right)\hat{\rho}_k} \tag{9}$$

其中 $\hat{\rho}_k$ 是 IC 序列的 k 阶自相关。T_{eff} 用来直观说明重叠标签使"等价样本量"从 2,624 降到 200 左右。

3.3 稳健性设计

接着换几种设定, 看结论会不会改变:

1. 把 Newey-West 最大滞后分别取 5, 10, 20, 40, 60, 120, 观察 z 值是否稳定。
2. 每 20 个交易日抽取一个截面, 近似构造非重叠样本, 此时普通 t 统计量可以作为交叉验证。
3. 按时间等分前后两段, 分别用 Newey-West 推断, 观察方向和显著性的稳定性。
4. 按日历年汇总 IC 均值, 观察预测力是否只集中在个别年份。

最后用分位组合衡量经济幅度: 每个交易日按动量从低到高分成五组, 计算各组未来 20 日等权平均收益, 并检验 $Q5 - Q1$ 的价差。价差序列仍然使用最大滞后 20 期的 Newey-West 标准误。由于所有检验都是单因子、日频截面, 这里对四条 IC 序列分别做推断, 未做多重检验校正; 所有 p 值都较大, 校正不会改变结论。

4 实证结果

4.1 IC 描述统计

表 2 给出四条 IC 序列的均值、标准差、ICIR、$IC > 0$ 比例和朴素 t 值。所有 IC 均值在经济上都很小: 原始 IC 为 -0.0056, 中性 IC 为 0.0012, 原始 Rank IC 为 -0.0133, 中性 Rank IC 为 -0.0057。ICIR 在 -0.0716 到 0.0089 之间。$IC > 0$ 的比例在 49.5% 到 54.2% 之间, 接近抛硬币。单看均值, 原始动量略偏负, 行业中性化后几乎回到 0, 没有出现动量因子应有的正 IC。

表 2　每日 IC 序列的描述统计

指标	交易日数	均值	标准差	ICIR	$IC>0$ 比例	朴素 t
原始 IC	2,624	−0.005623	0.200567	−0.0280	0.5366	−1.436
中性 IC	2,624	0.001180	0.132758	0.0089	0.5419	0.455
原始 Rank IC	2,624	−0.013300	0.185854	−0.0716	0.5076	−3.666
中性 Rank IC	2,624	−0.005653	0.088948	−0.0636	0.4950	−3.256

表中朴素 t 值按式 (7) 计算, 它假设每日 IC 相互独立。原始 Rank IC 和中性 Rank IC 的朴素 t 值都低于 −3, 如果直接看这个数字, 会得到“动量显著为负”的结论。这个结论是重叠标签造成的伪显著, 下一小节给出修正结果。

4.2　Newey-West 修正后的推断

表 3 给出最大滞后 20 期的 Newey-West 标准误、z 值、双侧 p 值和 95% 置信区间。修正后的标准误是朴素标准误的 3.33 到 3.66 倍, 四个 z 值的绝对值都不超过 1.10, p 值在 0.272 到 0.901 之间。四个 95% 置信区间都包含 0, 而且区间宽度在经济上不可忽略。例如原始 Rank IC 的 95% 置信区间是 [−0.0370, 0.0104], 既不能排除温和的负向关系, 也不能排除温和的正向关系。

表 3　Newey-West 修正后的 IC 均值推断 (最大滞后 20 期)

指标	均值	NW 标准误	z 值	p 值	95% 置信区间
原始 IC	−0.005623	0.013744	−0.409	0.682	[−0.0326, 0.0213]
中性 IC	0.001180	0.009482	0.124	0.901	[−0.0174, 0.0198]
原始 Rank IC	−0.013300	0.012099	−1.099	0.272	[−0.0370, 0.0104]
中性 Rank IC	−0.005653	0.005920	−0.955	0.340	[−0.0173, 0.0059]

修正前后差异的来源是 IC 序列的强自相关。表 4 给出 1, 5, 10, 15, 20 阶自相关和有效样本量。四条序列的一阶自相关在 0.919 到 0.939 之间, 到第 15 阶仍有 0.071 到 0.256, 到第 20 阶附近才衰减到 0 附近。按式 (9) 折算, 有效独立样本只有 195.9 到 235.8 个, 约为名义样本 2,624 的 7.5% 到 9.0%。图 2 直观展示了这种缓慢衰减。这也是为什么对重叠标签直接套用普通 t 检验会严重高估显著性。

表 4　IC 序列的自相关与有效样本量

指标	$\hat{\rho}_1$	$\hat{\rho}_5$	$\hat{\rho}_{10}$	$\hat{\rho}_{15}$	$\hat{\rho}_{20}$	T_{eff}
原始 IC	0.928	0.671	0.427	0.174	−0.061	212.8
中性 IC	0.939	0.718	0.500	0.256	0.016	195.9
原始 Rank IC	0.919	0.623	0.342	0.071	−0.154	235.8
中性 Rank IC	0.924	0.641	0.380	0.112	−0.127	225.6

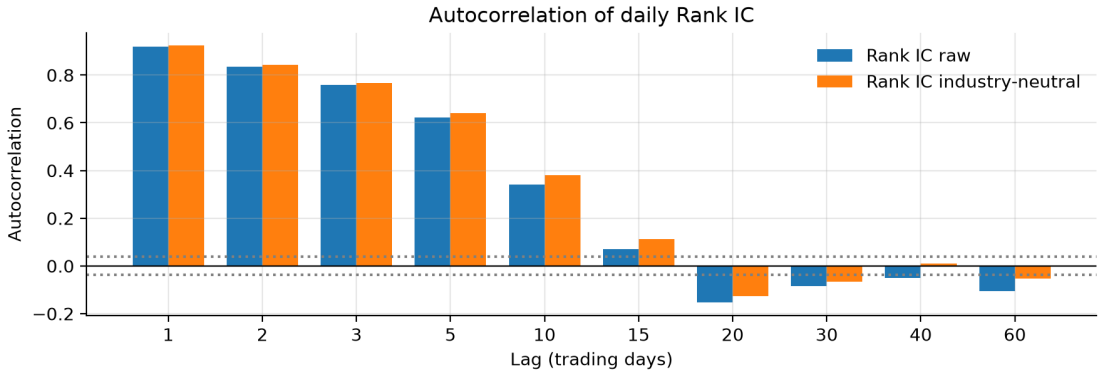


图 2　每日 Rank IC 的自相关, 虚线是 $\pm 1.96/\sqrt{T}$ 的独立同分布参考带

4.3　稳健性检验

滞后阶数:表 5 把 Newey-West 最大滞后从 5 改到 120。原始 Rank IC 的 z 值在 -1.63 到 -1.08 之间, 中性 Rank IC 的 z 值在 -1.44 到 -0.91 之间, 都远未达到常用显著性水平。从 20 期继续增加滞后, 结论基本不变, 在这份样本里继续增加滞后没有改变判断。

表 5　Newey-West 最大滞后敏感性 (z 值)

最大滞后	原始 IC	中性 IC	原始 Rank IC	中性 Rank IC
5	−0.631	0.198	−1.629	−1.441
10	−0.496	0.154	−1.295	−1.139
20	−0.409	0.124	−1.099	−0.955
40	−0.384	0.114	−1.076	−0.917
60	−0.384	0.111	−1.108	−0.910
120	−0.435	0.112	−1.357	−1.007

非重叠抽样与分段样本: 表 6 汇总了四种样本设定下的 Rank IC。每 20 个交易日抽样后得到 132 个近似非重叠截面, 原始 Rank IC 均值为 -0.0098 ($t = -0.66$), 中性为 -0.0056 ($t = -0.76$), 都不显著。按时间等分后, 前半段 (2016-04-05 至 2021-06-18) 原始 Rank IC 为 -0.0101 ($z = -0.59$), 中性为 -0.0115 ($z = -1.49$)。后半段 (2021-06-21 至 2026-09-10) 原始 Rank IC 为 -0.0165 ($z = -0.98$), 中性为 0.0002 ($z = 0.03$)。原始动量的符号在前后两段都偏负但不显著, 中性动量的符号则发生了翻转, 没有稳定方向。

表 6　Rank IC 在不同样本设定下的稳健性

样本	截面数	原始 Rank IC	z 或 t	中性 Rank IC	z 或 t
全样本 (NW, $L = 20$)	2,624	−0.0133	−1.099	−0.0057	−0.955
每 20 个交易日抽样	132	−0.0098	−0.657	−0.0056	−0.762
前半段 2016-04 至 2021-06	1,312	−0.0101	−0.585	−0.0115	−1.491
后半段 2021-06 至 2026-09	1,312	−0.0165	−0.977	0.0002	0.026

分年度结果: 表 7 和图 3 给出分年度均值。原始 Rank IC 在 2017, 2020, 2024 年为正, 其余年份为负, 符号在年份之间来回切换。最强的正向年份是 2024 年 (0.0232), 最强的负向年份是 2023 年 (−0.0514) 和 2026 年部分年度 (−0.0450)。中性 Rank IC 的波动更小, 也没有连续的正

向年份。把 60 日滚动均值画出来后，可以看到 IC 在 0 附近做长周期摆动，没有持续的正向区间。也就是说，只看个别年份可能觉得能用，换一段样本就未必成立。

表 7　分年度 IC 均值

年份	截面数	原始 IC	中性 IC	原始 Rank IC	中性 Rank IC
2016	189	−0.0257	−0.0302	−0.0352	−0.0290
2017	251	0.0195	0.0113	0.0231	0.0057
2018	251	0.0109	0.0299	−0.0102	0.0006
2019	252	−0.0673	−0.0687	−0.0313	−0.0238
2020	253	0.0008	−0.0080	0.0115	−0.0087
2021	252	−0.0345	0.0065	−0.0349	0.0081
2022	251	0.0055	0.0164	−0.0056	−0.0020
2023	250	−0.0443	−0.0366	−0.0514	−0.0229
2024	252	0.0350	0.0431	0.0232	0.0177
2025	250	0.0336	0.0323	−0.0061	−0.0048
2026	173	0.0022	0.0132	−0.0450	−0.0105

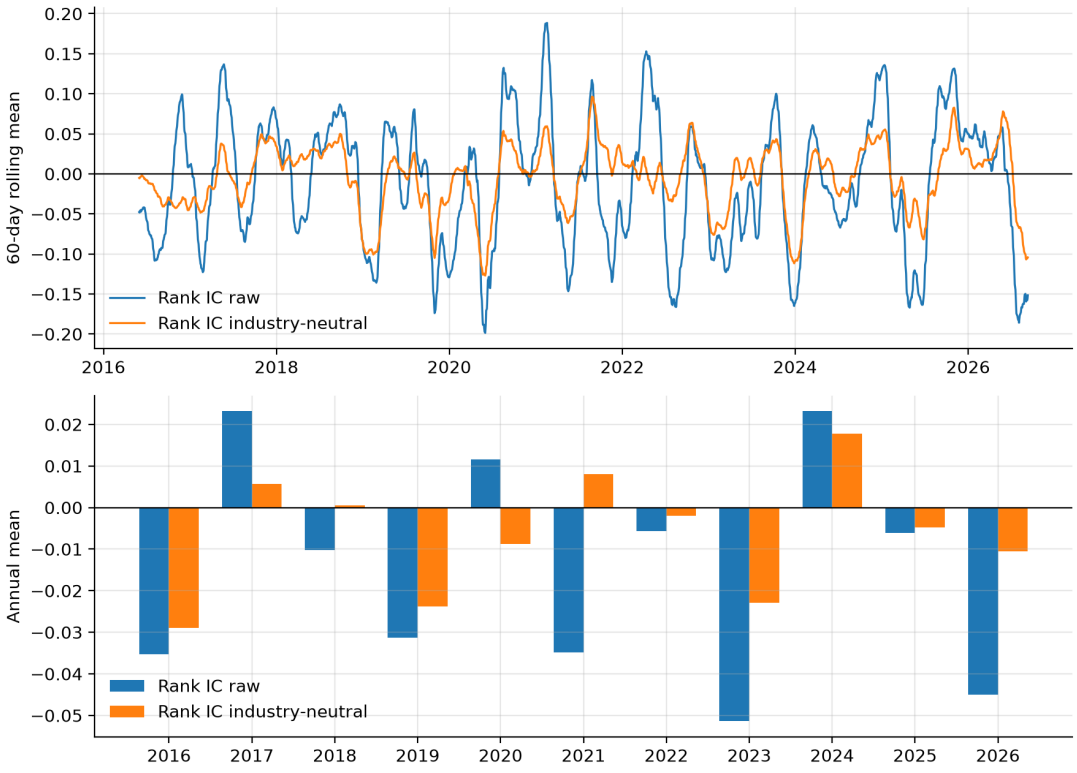


图 3　上：Rank IC 的 60 日滚动均值；下：分年度 Rank IC 均值

4.4　分位组合

表 8 给出按动量分五组后各组未来 20 日的等权平均收益。若动量有效，收益应随分组单调上升，$Q5$ 最高，$Q1$ 最低。实际结果是 $Q1$（最低动量）反而最高，原始动量为 1.740%，中性动量为 1.688%，$Q5$ 分别为 1.547% 和 1.601%，中间三组在 1.22% 到 1.34% 之间。整体没有单调关系。

表 8　按动量分组的未来 20 日等权平均收益 (%)

分组	原始动量	行业中性动量
$Q1$ (最低)	1.740	1.688
$Q2$	1.337	1.285
$Q3$	1.234	1.290
$Q4$	1.225	1.217
$Q5$ (最高)	1.547	1.601

表 9 给出 $Q5 - Q1$ 价差的 Newey-West 推断。原始动量的 20 日价差为 -19.35 个基点 ($z = -0.616$, $p = 0.538$), 中性动量为 -8.72 个基点 ($z = -0.496$, $p = 0.620$)。价差方向与动量相反, 但幅度不显著, 还不能确认稳定的反转, 也没有得到可靠的正向动量溢价证据。图 4 展示了同一结果。

表 9　$Q5 - Q1$ 未来 20 日平均价差的 Newey-West 推断

因子	均值 (bps)	NW 标准误 (bps)	z 值	p 值	95% 置信区间 (bps)
原始动量	-19.35	31.42	-0.616	0.538	$[-80.94, 42.23]$
行业中性动量	-8.72	17.58	-0.496	0.620	$[-43.17, 25.73]$

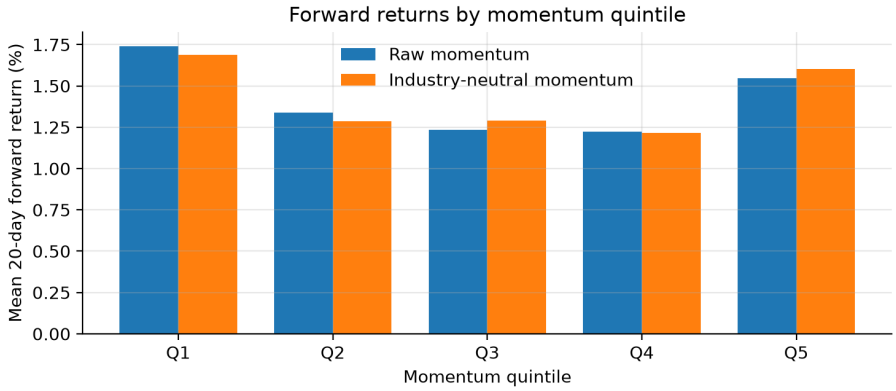


图 4　按动量五分组的未来 20 日等权平均收益

5　讨论

5.1　为什么没有观察到动量

这次结果与“大盘股、短持有期上动量较弱”的经验一致, 但具体原因需要更细的分解才能确定。可以先从下面几处继续检查, 这些只是可能的解释:

1. **持有期偏短**: 20个交易日约一个月, 而经典动量溢价通常用 3 到 12 个月的形成期和持有期衡量。在一个月的尺度上, 短期反转的力量可能盖过动量。

2. **形成期包含最近一个月**:这里按目标文档使用 63 日形成期且 skip $= 0$, 因子包含最近 21 个交易日的收益。经典 12-1 动量会跳过最近一个月, 以避免短期反转污染。因此这里的因子

更接近“季度动量加短期反转”的混合, 这可能是正向预测力缺失的原因之一。这次没有正式检验 skip 变体, 要判断这个解释, 还得另做比较。

3. **行业中性化去掉了行业轮动**:行业中性化按子行业减去均值, 会移除行业层面的共同动量。不过原始动量的结果同样不显著, 所以行业中性化不是唯一原因。

4. **样本期包含多次风格切换**: 2016至 2026 年包含 2020 年疫情冲击、2022 年成长股回撤和 2023 年之后的大盘科技股行情。这些阶段的动量表现差异很大, 分年度结果也显示符号频繁翻转。

5. **幸存者偏差**:股票池是当前成员, 被剔除或退市的公司不在样本内。这会改变横截面的收益分布, 对动量结论的影响方向不确定。所以这里的结论只适用于这份当前成员面板。

6. **单因子与无成本设定**:这里只计算单因子截面 IC 和等权分位收益, 没有控制市值、流动性、波动率和估值, 也没有扣除交易成本。这次没有做完整的组合回测, 所以还不能从这些 IC 结果判断多空组合能否覆盖成本。

5.2 如何理解“哪些股票能被识别”

从数据覆盖看, 答案是清楚的: 当前 503 只成员中, 502 只至少有一天可以计算 63 日动量, 501 只至少有一天可以同时得到因子和标签。每日可用的截面从 464 只增加到 501 只, 平均 485.3 只。附录 A 列出了 39 只晚上市股票及其首个有效样本日。

从预测意义看, 答案是否定的: 这次没有发现动量因子能够稳定地区分未来 20 日的高收益和低收益股票。如果只按某一天的动量排名挑出“高动量股票”, 这些股票在样本内并没有系统性地跑赢低动量股票。所以拿到一个有效因子值之后, 还要单独检验它是否有预测能力。

5.3 局限

- 股票池是当前成员快照, 存在幸存者偏差, 不能外推到历史 S&P 500。
- 有效样本期只有 2016-04 至 2026-09, 共 2,624 个截面, 约 10.7 年, 不足以覆盖完整的长周期。
- 行情来自 Yahoo 复权收盘价, 补齐日的零收益会轻微平滑动量。
- 子行业中性化在单股票子行业上恒为 0, 会稀释中性因子的截面差异。
- 只检验 20 日持有期, 没有检验 1 个月以上的持有期、换手率和交易成本。
- 只做单因子分析, 没有控制市值、流动性、波动率等常见风险暴露。

6 结论

1. **覆盖**:数据库当前 503 只 S&P 500 成员全部有行情, 其中 502 只至少有一天可计算 MOM_{63}, 501 只至少有一天有完整的因子与标签。每日截面平均 485.3 只, 从 2016 年的 464 只逐步增加到 2026 年的 501 只。

2. **预测力**:原始 Rank IC 均值为 -0.0133, 行业中性 Rank IC 均值为 -0.0057, 数值很小且方向不稳定。按最大滞后 20 期做 Newey-West 修正后, z 值分别为 -1.10 和 -0.96, p 值为 0.272 和 0.340, 均不显著。

3. **重叠标签的重要性**:日度 IC 的一阶自相关约 0.92, 有效独立样本只有约 196 至 236 个。若不修正, 原始 Rank IC 的朴素 t 值会达到 -3.67, 产生“显著为负”的伪结论。所以看完 IC 和 ICIR 后, 还要处理标签重叠带来的相关性。

4. **稳健性**:非重叠抽样、前后分段、分年度和 Newey-West 滞后阶数敏感性检验都不支持稳定动量。中性动量的符号在前后半段发生翻转, 分年度符号也频繁变化。

5. **经济幅度**: $Q5 - Q1$ 的 20 日平均价差为 -19.4 个基点, Newey-West $z = -0.62$, 不显著。低动量组反而略高, 但不足以确认稳定的反转效应。

6. **实践含义**:这份当前成员样本还不能支持把 63 日动量单独用作正向选股信号。它可以作为多因子模型的一个候选特征, 但需要更长样本、历史成分股、不同形成期和持有期, 以及样本外检验来确认。

A 晚上市股票清单

表 10 列出 2016-01-04 之后才有行情的 39 只当前成员。“首个有效样本日”指第一对完整因子与 20 日标签所属的基准日, 对应第 64 条价格记录, 标签要等到第 85 条价格记录才知道。HONA 和 VYLR 在数据库最后一天之前没有凑齐完整样本, 因此标为无。

表 10 晚上市股票及其首个有效样本日

代码	公司	GICS 子行业	首个有效样本日	有效样本数
TWLO	Twilio	Systems Software	2016-09-22	2505
FTV	Fortive	Industrial Machinery & Supplies & Components	2016-10-03	2498
DELL	Dell Technologies	Technology Hardware, Storage & Peripherals	2016-11-15	2467
VST	Vistra Corp.	Electric Utilities	2017-01-05	2433
HWM	Howmet Aerospace	Aerospace & Defense	2017-02-02	2414
INVH	Invitation Homes	Single-Family Residential REITs	2017-05-03	2352
CVNA	Carvana	Automotive Retail	2017-07-28	2292
IR	Ingersoll Rand	Industrial Machinery & Supplies & Components	2017-08-11	2282
VICI	Vici Properties	Hotel & Resort REITs	2018-04-04	2121
BE	Bloom Energy	Electrical Components & Equipment	2018-10-23	1980
VRT	Vertiv	Electrical Components & Equipment	2018-10-31	1974
MRNA	Moderna	Biotechnology	2019-03-12	1886
FOXA	Fox Corporation (Class A)	Broadcasting	2019-06-11	1823
FOX	Fox Corporation (Class B)	Broadcasting	2019-06-12	1822
DOW	Dow Inc.	Commodity Chemicals	2019-06-19	1817
UBER	Uber	Passenger Ground Transportation	2019-08-09	1781
CRWD	CrowdStrike	Systems Software	2019-09-11	1759
DDOG	Datadog	Application Software	2019-12-18	1690
CARR	Carrier Global	Building Products	2020-06-18	1565
OTIS	Otis Worldwide	Industrial Machinery & Supplies & Components	2020-06-18	1565
PLTR	Palantir Technologies	Application Software	2020-12-30	1430
DASH	DoorDash	Specialized Consumer Services	2021-03-12	1381
ABNB	Airbnb	Hotels, Resorts & Cruise Lines	2021-03-15	1380
EXE	Expand Energy	Oil & Gas Exploration & Production	2021-05-12	1339
COIN	Coinbase	Financial Exchanges & Data	2021-07-14	1296

代码	公司	GICS 子行业	首个有效样本日	有效样本数
APP	AppLovin	Advertising	2021-07-15	1295
HOOD	Robinhood Markets	Investment Banking & Brokerage	2021-10-27	1222
CEG	Constellation Energy	Electric Utilities	2022-04-20	1102
GEHC	GE HealthCare	Health Care Equipment	2023-03-20	873
KVUE	Kenvue	Personal Care Products	2023-08-04	778
VLTO	Veralto	Environmental & Facilities Services	2024-01-04	673
RDDT	Reddit	Interactive Media & Services	2024-06-21	557
SOLV	Solventum	Health Care Technology	2024-06-26	554
GEV	GE Vernova	Heavy Electrical Equipment	2024-06-27	553
SNDK	Sandisk	Technology Hardware, Storage & Peripherals	2025-05-15	332
Q	Qnity Electronics	Semiconductor Materials & Equipment	2026-01-28	156
FDXF	FedEx Freight	Cargo Ground Transportation	2026-08-26	11
HONA	Honeywell Aerospace	Aerospace & Defense	无	0
VYLR	Vylor	Agricultural Products & Services	无	0

HONA 从 2026-09-15 起已经可以计算因子, 但数据库最后一天 2026-10-09 之前无法取得 20 日之后的价格, 所以没有实现的标签。VYLR 只有 7 条价格记录, 无法计算 63 日动量。其余 37 只晚上市股票在表 10 给出的日期之后都进入样本。

B 复现说明

想从数据再走一遍, 分析代码和中间结果都在 research/test_momfactors 目录下:

- 分析 notebook: main.ipynb, 顺序执行即可重新生成全部表格和图片。
- 报告: momfactor.tex, 使用 XeLaTeX 编译。
- 图片: figures 目录下的 fig_coverage.png, fig_acf.png, fig_ic.png, fig_quintile.png。
- 表格: outputs 目录下的 CSV 文件, 与正文表格一一对应。

运行环境为 Python 3.12.13, pandas 3.0.6, numpy 2.5.4, statsmodels 0.15.0, duckdb 1.5.6。绘图与 notebook 执行使用 matplotlib 3.11.2 和 nbconvert 7.17.2, 这两个包是本次分析额外安装的, 未写入 pyproject.toml。数据库路径由 quanttoolkit.db.connection.DB 给出, 默认为仓库根目录下的 data/quanttoolkit.db。复现命令如下:

```
cd research/test_momfactors
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace main.ipynb
xelatex momfactor.tex
xelatex momfactor.tex
```

notebook 只读取数据库, 不修改任何行情或成员名单。分析过程没有随机抽样, 使用相同数据库快照和运行环境时可以复现这份结果。